ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN



BÀI TẬP CÁ NHÂN

Học phần: Học sâu

Mã học phần: 858048

Nhóm lớp: 01

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Đặng Thanh Phương: 3123580036

Lớp: DDU1231

Học kỳ 1, năm học 2026–2027

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

CÂU 1

a), b), c)

Bài toán	**Loại**	**Kiến trúc**	**Kích hoạt đầu ra**	**Hàm mất mát**
A: dự đoán nhiệt độ	Hồi quy	3->4->1	Tuyến tính (không kích hoạt)	MSE: ½ (ŷ -y)^2
B: Thư spam hay không	Phân loại nhị phân	3->4->1	Sigmoid	Binary cross-entropy: L=-[y lnŷ + (1-y) ln (1-ŷ))]
C: 3 lớp loại trừ nhau	Phân loại đa lớp	3->4->3	Softmax	Cross-entropy: L=−Σ□ y□ ln ŷ□

Chon như vậy vì:

- A: Nhiệt độ có thể âm hoặc dương, đầu ra cần là số thưcj không bị chặn, ReLu hay Sigmoid ở đâu ra sẽ chặn giá trị, nên dùng đầu ra tuyến tính hoặc số bình phương.
- B: sigmoid đưa ŷ về khoảng (0,1) , hiểu là xác suất thư là spam, phù hợp với cross-entropy nhị phân
- C: softmax cho 3 xác suất dương có tổng bằng 1, đúng với tình huống 1 mẫu thuôcj một lớp, nên cần 3 neuron đầu ra.

d)

Tham số	Kích thước	Số phần tử
$W^{(1)}$	4 x 3	12
$b^{(1)}$	4 x1	4
$W^{(2)}$	3 x 4	12
$b^{(2}$	3 x 1	3

Tổng		31

Câu 2

a) Lan truyền xuôi

-Tâng ẩn: nhân ma trận rồi công bias, sau đó áp Relu từng phần tử

$z^{(1)} = W^{(1)} x + b^{(1)} = [\ 1\ -1\ ]$
$a^{(1)}$
$= \text{ReLU}(z^{(1)}) = [\ 1\ 0\ ]$

-Đầu ra và hàm mất mát:

$z^{(2)}$
$= W^{(2)} a^{(1)} + b^{(2)} = 0,5 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0,5 = 1,$
$y = 1$

$L = 0,5$

KẾT QUẢ: $z^{(1)} = (1; -1)^T$, $a^{(1)} = (1; 0)^T$, $z^{(2)} = \hat{y} = 1$, L = 0,5.

b) Gradient ở tầng đầu ra

Vì $\hat{y} = z^{(2)}$ nên $\partial\hat{y}/\partial z^{(2)} = 1$:

$\delta^{(2)} = (y - y) \cdot 1 = 1 - 2 = -1$

$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = -1 \cdot [\ 1\ 0\ ] = [\ -1\ 0\ ],$

$\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = -1$

c) Gradient ở tầng ẩn

Lan truyền δ ngược qua $W^{(2)}$ rồi nhân từng phần tử với đạo hàm Relu

$(W^{(2)}\delta^{(2)} = [\ -0,5\quad 1\ ]$

$\delta^{(1)} = [\ -0,5\quad 0]$

$\frac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Riêng $w_{11}^{(1)}$, viết bằng tích các đạo hàm cục bộ theo quy tắc chuỗi rồi thay số

$$\frac{\partial L}{\partial w_{1(11)}} = (-1) \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 1 = -0,5$$

- $\partial L/\partial \hat{y} = \hat{y} - y = -1$
- $\partial \hat{y}/\partial a_1^{(1)} = w_1^{(2)} = 0,5$
- $\partial a_1^{(1)}/\partial z_1^{(1)} = 1$
- $\partial z_1^{(1)}/\partial w_{11}^{(1)} = 1$

Kết quả trùng với phần tử (1,1) của $\partial L/\partial W^{(1)}$. Neuron ẩn 2 có $z_2^{(1)} = -1 <= 0$ nên Relu =0 : nó không truyền gradient trong lượt này , hàng 2 của $\partial L/\partial W^{(1)}$ và $\partial L/\partial b^{(1)}$ bằng 0

d) Cập nhật toàn bộ tham số

Công thức $\theta_new = \theta - \eta \cdot \partial L/\partial \theta$ với $\eta = 0,1$. Cả 4 nhóm tham số dùng gradient tính từ bộ tham số ban đầu và được cập nhật đồng thời.

$W_{n(e2w)} = [0,6 \quad -1]$

$b_{n(e2)} = 0,5 - 0,1 \cdot (-1) = 0,6$

$W_{n(e1w)} = [1,05 \quad 0,1 \quad -1 \quad 1]$

$b_{n(e1w)} = [0.05 \quad -2]$

e) Tính lại với tham số mới

$z = [1,3 \quad -1]$

$y_{new} = 0,6 \ . \ 1,3 + (-1) \ . \ 0 + 0,6 = 1,38$

$L_{new} = ½ \ (1,38 - 2)^2 = ½ \ . \ 0.4 = 0.1922$

Đại lượng	Trước cập nhật	Sau cập nhật
$\hat{Y}$ (mục tiêu y=2)	1	1,38

L	0,5	0,1922

$L_new - L = 0.1922 - 0,5 = -0,3078 < 0$. Kết luận : sau một bước gradient descent , $\hat{y}$ Tiến gần nhãn y = 2 hơn và loss của mẫu giảm.

Câu 3

a) Lan truyền xuôi đến logits

$z^{(1)} = [\,1\ 1\,]$

$a^{(1)} = [\,1\ 1\,]$

$z^{(2)} = [\,1\ \ 0\ \ 1]$

b)

Lớp	$\mathbf{z}^{(2)}$	Công thức	$\hat{\mathbf{Y}}$ (tròn 6 số)	$\hat{\mathbf{Y}}$ (tròn 4 số)
1	1	e/ (2e+1)	0,422319	0,4223
2 (đúng)	0	e/ (2e+1)	0,155362	0,1553
3	1	e/ (2e+1)	0,422319	0,4223

Kiểm tra tổng : 0,422319 + 0,155362 + 0,422319 = 1,000000

Vì y là one-hot với lớp đúng là lớp 2 nên chỉ còn một số hạng:

$L = -\ln(Y_2) = 1,861$

c) Gradient ở tầng đầu ra

Với softmax kết hợp cross-entrophy , đạo hàm theo logits rút gọn thành ŷ-y

$\delta^{(2)} = [\,0,4224\ \ -0,8446\ \ 0,4223\,]$
$\in \mathbb{R}^{3\times 1}$

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \begin{bmatrix} 0,442 & 0,442 \\ -0,8442 & -0,8442 \\ 0,4423 & 0,4423 \end{bmatrix}$$

$\in \mathbb{R}^{3 \times 2}$

$$\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = [0{,}442 \quad -0{,}8446 \quad 0{,}442] \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$$

Đại lương	Kích thước
$\delta^{(2)}$	3 x 1
$\partial L/\partial W^{(2)}$	3 x 2 (cùng cỡ $W^{(2)}$)
$\partial L/\partial b^{(2)}$	3 x 1 (cùng cỡ $b^{(2)}$)

Nhận xét: tổng các thành phần của lớp đúng là số âm: gradient descent sẽ tăng logit của lớp 2 và giảm logit hia lớp còn lại.